Materia: Programación III

UNIDAD HTML, CSS Y JAVASCRIPT · REPASO PARA EL PARCIAL 1

TRABAJO PRÁCTICO

TPI: frontend de una librería

Revisor de la unidad: Prof. Matías Torres

Objetivos

- Construir interfaces con HTML semántico y CSS propio para un sistema de librería.
- Relacionar formularios, listados y navegación con las entidades del proyecto.
- Aplicar JavaScript nativo para representar datos locales, modificar el DOM y responder a eventos.
- Validar entradas y comprobar el comportamiento mediante casos manuales reproducibles.

Contexto y alcance

El proyecto representa una librería que presenta su catálogo y registra libros, clientes y ventas. Se toma como contexto el TP backend de Programación III del otro docente. Esta consigna desarrolla exclusivamente el frontend: los datos y las operaciones se simulan en el navegador.

Se utilizan únicamente HTML, CSS y JavaScript nativos. Los estilos, scripts, imágenes y demás recursos se incluyen en el proyecto. No se utilizan librerías, frameworks ni CDNs de CSS o JavaScript. No se requiere API, base de datos, servidor ni conexión con el backend. Tampoco se requiere un inicio de sesión real.

Los datos son ficticios. Las validaciones y el almacenamiento del navegador sirven para la práctica; no representan seguridad ni integridad garantizada por un servidor. La venta registra cantidades y precios para obtener un total simulado, sin gestionar stock, cobros ni facturación fiscal.

Organización del trabajo

Etapa 1: inicio durante la semana de repaso. Se priorizan las pantallas del ejercicio 1 y su presentación del ejercicio 2: navegación, catálogo, alta y listado de libros, alta y listado de clientes, formulario de venta e historial. Se usan ejemplos estáticos para definir su aspecto. Se incorpora una interacción básica, como el filtro por título o una validación de formulario. Los controles pendientes se identifican como parte de la maqueta; no se presentan como operaciones completas.

Etapa 2: desarrollo del TPI completo. Se conectan las pantallas con datos locales y se completan los ejercicios 3 a 6, incluidas las validaciones, las ventas y la persistencia.

Los puntajes siguientes corresponden al TPI completo. Esta organización permite comenzar por la maquetación y no establece contenidos adicionales, fecha ni modalidad de evaluación del parcial 1.

Consignas

Ejercicio 1 · 1. Estructura y pantallas HTML

20 puntos

Se organiza el proyecto con `index.html` como entrada. Se permite usar varias páginas o secciones de una misma página, siempre que exista navegación clara entre las siguientes vistas:

- **Catálogo:** título de la librería, buscador por título y listado de libros. Cada libro muestra título, ISBN, editorial, género, autores y precio. Si no tiene género asignado, se muestra «Sin clasificar».
- **Libros:** formulario de alta y listado de libros registrados.
- **Clientes:** formulario de alta y listado de clientes registrados.
- **Ventas:** selección de cliente, composición de renglones y resumen de la venta.
- **Historial:** listado de ventas y acceso a sus detalles.

Se incluyen encabezado, navegación y contenido principal con etiquetas semánticas. Cada campo posee una etiqueta asociada; los botones tienen textos que describen su acción. Las tablas incluyen encabezados. Se incorporan mensajes para listas vacías, búsquedas sin resultados y operaciones correctas o rechazadas.

Para la primera etapa, los listados y el historial pueden mostrar datos estáticos de ejemplo. La estructura contempla los campos y estados que luego utiliza JavaScript.

Ejercicio 2 · 2. Presentación con CSS y uso adaptable

20 puntos

Se define una identidad visual propia y coherente: colores, tipografía, espaciado, tarjetas, formularios y botones. El CSS se mantiene en archivos externos y se reutilizan clases para elementos equivalentes.

Se utiliza Flexbox o Grid para organizar el contenido. La interfaz se comprueba con un ancho de 320 px y otro de 1280 px: los textos y controles resultan legibles y el contenido no provoca desplazamiento horizontal de toda la página. Si una tabla necesita más espacio, se desplaza dentro de su propio contenedor.

Los controles conservan un foco visible y se recorren con el teclado. Los mensajes de error se expresan con texto y no dependen únicamente de un color. Las imágenes informativas tienen texto alternativo; las decorativas no repiten información innecesaria.

Ejercicio 3 · 3. Datos locales, catálogo y filtro

15 puntos

Se representan libros, editoriales, géneros, autores y clientes mediante arrays y objetos con identificadores estables. El conjunto inicial incluye al menos seis libros, dos editoriales, dos géneros, tres autores y tres clientes ficticios. Cada libro se relaciona con una editorial existente y uno o más autores existentes. El género es opcional; si se asigna, corresponde a un género existente.

JavaScript genera el catálogo a partir del array de libros. El filtro por título ignora diferencias entre mayúsculas y minúsculas, busca coincidencias parciales y elimina espacios sobrantes en los extremos de la búsqueda. Una búsqueda vacía muestra todo el catálogo; una búsqueda sin coincidencias muestra un mensaje claro.

Se utilizan eventos y funciones con responsabilidades reconocibles. Los datos escritos por usuarios se insertan como texto en el DOM. No se requiere traer datos con `fetch` ni administrar altas, bajas y modificaciones de editoriales, géneros o autores.

Ejercicio 4 · 4. Alta de libros y clientes

15 puntos

El formulario de libros permite registrar título, ISBN, precio y las relaciones con editorial, género y autores. Las opciones se generan a partir de los datos locales: editorial y género mediante selectores, y autores mediante un selector múltiple o controles de selección equivalentes. El selector de género incluye la opción «Sin clasificar», que representa la ausencia de género.

Se comprueba que el título y el ISBN no estén vacíos, que el ISBN no exista en el conjunto local, que el precio sea numérico y mayor que cero y que la editorial y todos los autores seleccionados existan en los datos locales. Se selecciona al menos un autor. El género puede quedar sin asignar; si se asigna, se verifica que exista en los datos locales. Para este TPI, el ISBN se compara sin espacios ni guiones; no se requiere implementar su dígito de control.

El formulario de clientes permite registrar nombre completo y email. No se requiere un campo de apellido separado. Se comprueba que el nombre completo y el email no estén vacíos, que el email tenga un formato válido y que no exista otro cliente con el mismo email, comparado sin espacios exteriores y sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

Se controla el envío con `preventDefault`, se muestran errores cerca del formulario y solo se agrega el registro si todas las comprobaciones pasan. Tras un alta correcta, el listado y las opciones relacionadas se actualizan sin recargar la página. No se exige editar ni eliminar registros.

Ejercicio 5 · 5. Venta simulada e historial

20 puntos

Se selecciona un cliente existente y se agrega al menos un renglón con un libro existente y una cantidad entera mayor que cero. No se admiten libros repetidos dentro de la misma venta: se modifica la cantidad del renglón existente o se informa el duplicado. Antes de confirmar, se permite cambiar cantidades y quitar renglones.

Cada renglón muestra libro, cantidad, precio unitario y subtotal. Se calcula subtotal como cantidad por precio y total como suma de subtotales; los importes se presentan con dos decimales. Se impide confirmar una venta sin cliente, sin renglones o con cantidades inválidas.

Al confirmar, se registra un identificador, fecha, cliente, renglones y total. El precio unitario se copia al renglón como valor histórico, de modo que no se obtiene nuevamente desde el precio actual del catálogo al consultar el historial. Se conservan también los datos descriptivos necesarios para leer esa venta.

El historial muestra identificador, fecha, cliente y total, y permite consultar los renglones. Las ventas confirmadas no se editan ni eliminan desde la interfaz. La confirmación limpia el formulario para una nueva venta y muestra un mensaje de resultado.

Ejercicio 6 · 6. Persistencia, verificación y documentación

10 puntos

En la etapa final se utiliza `localStorage` para conservar libros, clientes y ventas. En el primer inicio se cargan los ejemplos; al volver a abrir se recuperan los registros guardados sin duplicar los datos iniciales. El README explica que el almacenamiento depende del navegador, del perfil y de la ubicación de apertura, y que no comparte información entre usuarios.

Se registra en el README el resultado observado de estos casos manuales:

Caso	Resultado esperado
Búsqueda con una parte del título en mayúsculas; luego búsqueda vacía y texto inexistente	Coincidencias sin distinguir mayúsculas; catálogo completo; mensaje sin resultados.
Alta de libro con ISBN existente y luego con ISBN nuevo	El duplicado se rechaza; el válido aparece en catálogo y selección de venta.
Alta de cliente con email inválido, email existente en mayúsculas y email nuevo	Se rechazan los dos primeros; el nuevo aparece en listado y selección.
Venta sin cliente, cantidad cero, negativa o decimal; libro repetido	No se confirma; el duplicado no crea otro renglón.
Venta válida: dos unidades a 1500 y una a 2000	Subtotales 3000 y 2000; total 5000; detalle conservado en el historial.
Venta confirmada y cambio exclusivo del precio de catálogo guardado, en una copia de prueba del proyecto	Al consultar nuevamente el historial después de recargar, el precio unitario, los subtotales y el total de esa venta conservan los valores confirmados.
Recarga después de altas y venta	Se recuperan datos sin duplicar ejemplos ni ventas.
Navegación por teclado y anchos de 320 px y 1280 px	Foco visible, controles utilizables y tabla con desplazamiento propio si lo necesita.

La comprobación del precio histórico se realiza de forma guiada por el docente en una copia del proyecto y con datos de prueba. Se confirma una venta y se anotan sus importes. Con las herramientas de almacenamiento del navegador, se modifica únicamente el precio del libro dentro del catálogo guardado en `localStorage`, sin modificar ni borrar las ventas guardadas. Se recarga la página y se consulta el detalle de la venta anterior. No se exige una pantalla para editar precios. La ubicación y estructura del catálogo guardado se identifican en el README para reproducir esta comprobación.

Si un caso falla o una funcionalidad queda pendiente, se registra el comportamiento real. No se indica una prueba como aprobada sin ejecutarla.

Criterios de evaluación

La evaluación considera el funcionamiento observado y la correspondencia entre interfaz, datos y documentación. La maqueta debe facilitar el uso de las operaciones; el diseño no reemplaza las validaciones.

Ejercicio	Distribución de puntos
1. HTML: 20	Vistas y navegación: 10; semántica, formularios y estados: 10.
2. CSS: 20	Coherencia y organización: 8; adaptación: 8; accesibilidad básica: 4.
3. Datos y catálogo: 15	Modelo y ejemplos: 5; renderizado: 5; filtro y estados: 5.
4. Altas: 15	Libros y selectores: 6; clientes: 4; validación y actualización: 5.
5. Ventas: 20	Composición y validaciones: 8; cálculos: 5; confirmación e historial inmutable: 7.
6. Cierre: 10	Persistencia: 4; pruebas manuales registradas: 3; documentación y entrega: 3.
Total	**100 puntos**

Se valora código legible, nombres comprensibles, funciones acotadas y separación entre estructura, estilos y comportamiento. El uso de librerías o frameworks incumple el alcance técnico y se informa en la evaluación; esta consigna no fija penalizaciones adicionales ni un mínimo de aprobación.

Formato de entrega

Se entrega una carpeta o archivo comprimido con `index.html`, los demás HTML si corresponden, carpetas de CSS, JavaScript y recursos locales, y un `README.md`. No se incluyen dependencias instaladas ni herramientas de compilación.

El README identifica a quienes realizan el trabajo y contiene: pasos para abrir `index.html` en el navegador sin npm; navegación entre vistas; funcionalidades implementadas y pendientes; ubicación de los datos iniciales; funcionamiento y límites de `localStorage`; resultados de los casos manuales y procedencia de imágenes ajenas, si existen.

En un avance de la etapa 1 se identifica expresamente qué pantallas son maquetas y qué interacciones ya funcionan. La entrega final reúne el alcance completo. El docente comunica por separado las fechas, el canal de entrega y la modalidad de trabajo.